Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 5

За седьмой семестр

Тема: «Многослойный персептрон для классификации рукописных символов на персональном наборе данных: softmax, кросс-энтропия и устойчивость к шуму»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Вариант 5

Цель: на основе многослойного персептрона 35–H–3 решить задачу многоклассовой классификации рукописных букв по набору данных, который каждый студент создаёт самостоятельно. Научиться оцифровывать реальные данные, использовать выходной слой softmax с функцией потерь «кросс-энтропия», оценивать качество классификации по матрице ошибок, исследовать устойчивость сети к искажениям входа и влияние числа скрытых нейронов, проверять аналитические градиенты численно и выполнять шаг обучения вручную.

Задачи лабораторной работы

1. **Собрать датасет вручную.** На листе в клетку нарисуйте 30 сеток размером 7×5 клеток и закрасьте в них буквы своего набора, по 10 экземпляров каждой. Экземпляры одной буквы должны заметно отличаться друг от друга (наклон, толщина, сдвиг на клетку, начертание), копировать предыдущий экземпляр нельзя. Экземпляры №8–10 каждой буквы напишите после перерыва не менее 3 часов. Рядом с каждой сеткой подпишите букву и номер экземпляра. Лист сфотографируйте целиком; вверху листа от руки должны быть написаны Ваша Фамилия, Инициалы, номер группы, вариант и дата выполнения.
2. **Оцифровать данные.** Перенесите сетки в текстовый файл dataset.txt: каждый объект – 7 строк по 5 символов («#» – закрашенная клетка, «.» – пустая), перед объектом строка-заголовок с номером класса и номером экземпляра. Оцифровка выполняется вручную; использование программ распознавания изображений (OCR, OpenCV и т. п.) запрещено. Программа должна сама читать файл и переводить его в векторы 0/1.
3. **Проконтролировать качество датасета.** Вычислить в коде: общее число закрашенных клеток N_{fill} (контрольное число датасета); среднее попарное расстояние Хэмминга между экземплярами одного класса и между экземплярами разных классов. Если внутриклассовое среднее меньше 3, экземпляры слишком похожи – перепишите их. N_{fill} указывается в отчёте и в заголовке каждого графика.
4. **Реализовать многослойный персептрон 35–H–3:**

- скрытый слой – сигмоида, выходной слой – softmax;
- функция потерь – кросс-энтропия;
- обучение – онлайн-режим, перемешивание порядка примеров в каждой эпохе.

5. **Критерий остановки:** средняя по обучающей выборке ошибка $E_s \le E_e$, где $E_e = 0{,}05$, либо достижение 5000 эпох. Скорость обучения берётся из таблицы варианта.

6. **Базовый эксперимент.** Обучить сеть с H из своего варианта. Зафиксировать число эпох, итоговую Es, accuracy на обучающей и тестовой выборках, матрицы ошибок 3×3 для обеих выборок, а также среднюю уверенность сети на верно и на неверно классифицированных тестовых примерах.

7. **Исследование скрытого слоя.** При фиксированном шаге обучить сеть для $H \in \{2, H_{вар}, 2 \cdot H_{вар}\}$. Для каждого H выполнить по 5 запусков с разными seed и свести в таблицу: среднее и разброс (min–max) числа эпох, среднюю и разброс тестовой accuracy, число запусков, не достигших критерия остановки, число параметров сети.

8. **Устойчивость к шуму.** Для базовой сети инвертировать (0↔1) m случайно выбранных клеток каждого тестового примера, $m = 0, 1, \ldots, m_{max}$ (m_{max} из варианта), по 50 случайных зашумлений на пример. Построить график средней accuracy от m – общий и отдельно по каждому классу. Определить наименьшее m, при котором accuracy падает ниже 80 %.

9. **Карты весов.** Для каждого скрытого нейрона базовой сети отобразить строку $w_{j\cdot}$ в виде тепловой карты 7×5 (цветовая шкала симметрична относительно нуля). Для каждого нейрона указать, на какую букву он «работает» (по знакам) и в каких клетках (строка, столбец) веса наибольшие по модулю.

10. **Самые неуверенные примеры.** Вывести (в виде сеток 7×5) три тестовых примера с наименьшей уверенностью и вероятности всех трёх классов для каждого. Сопоставить их с Вашим фото листа.

11. **Кросс-тест на чужом почерке.** Попросите одногруппника написать от руки на клетчатой бумаге по 2 экземпляра каждой из Ваших трёх букв (6 символов). На фото должны быть его собственноручные Фамилия, Инициалы, номер группы и дата. Оцифруйте их и пропустите через Вашу обученную сеть без дообучения. Сравните accuracy на чужом почерке с accuracy на Вашем тесте.

12. **«Чужая» буква и порог отказа.** Нарисуйте и оцифруйте одну букву, не входящую в Ваш набор. Зафиксируйте, к какому классу отнесла её сеть и с какой вероятностью. Реализуйте порог отказа $\tau = 0{,}6$: если максимальная веротяность$< \tau$, программа выводит «не распознано». Для тестовой выборки, чужого почерка и «чужой» буквы указать, сколько примеров отвергнуто и сколько из них были бы классифицированы верно.

13. **Построить графики** (в заголовок каждого – Фамилия, вариант, N_{fill}):
- сходимость (Es и CE от эпохи) для трёх значений H на одних осях (логарифмическая шкала по Y);
- диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам для трёх значений H;
- матрица ошибок на тестовой выборке (тепловая карта с числами в ячейках);
- accuracy от числа испорченных клеток m (п. 8);
- карты весов скрытых нейронов (п. 9) и три самых неуверенных примера (п. 10).

14. **Реализовать режим функционирования.** Пользователь вводит 7 строк по 5 символов («#» и «.»). Программа выводит: введённую сетку; вероятности p_1, p_2, p_3 (4 знака после запятой); название класса (букву); уверенность; итоговое решение с учётом порога отказа τ.

Продемонстрировать работу не менее чем на 3 примерах из обучающей выборки, 3 примерах из тестовой, 2 намеренно искажённых примерах (с указанием числа изменённых клеток), одной «чужой» букве и 1–2 примерах чужого почерка.

Сделать вывод: ответить на все вопросы ниже и проанализировать результаты.

5	4	0,10	8

Dataset.txt

```
class 1 sample 1
.###.
#...#
....#
..##.
#...#
#...#
.###.
class 1 sample 2
..##.
.#..#
....#
..##.
.#..#
.#..#
..##.
class 1 sample 3
.###.
```

```
##..#
....#
..##.
#...#
#...#
.###.
class 1 sample 4
.###.
#...#
....#
..###
#...#
#...#
.###.
class 1 sample 5
.###.
#...#
....#
..##.
#...#
#...#
..##.
class 1 sample 6
.###.
#...#
...#.
..##.
.#..#
#...#
.###.
class 1 sample 7
.###.
#...#
..##.
#...#
#...#
#...#
.###.
class 1 sample 8
.###.
#...#
....#
#...#
..##.
#...#
.###.
class 1 sample 9
.###.
#...#
#...#
..##.
#...#
#...#
.###.
class 1 sample 10
.###.
#...#
....#
..##.
#...#
#..##
.###.
class 2 sample 1
#####
#....
#....
#....
#....
#....
#....
class 2 sample 2
####.
#....
#....
#....
#....
```

```
#....
#....
class 2 sample 3
#####
.#...
.#...
.#...
.#...
.#...
.#...
class 2 sample 4
#####
##...
##...
##...
##...
##...
##...
class 2 sample 5
###..
#....
#....
#....
#....
#....
#....
class 2 sample 6
#####
#....
#....
#....
#....
#....
.#...
class 2 sample 7
####.
.#...
.#...
.#...
.#...
.#...
..#..
class 2 sample 8
#####
###..
##...
##...
##...
##...
##...
class 2 sample 9
#####
#....
#....
##...
#....
#....
#....
class 2 sample 10
#####
.#...
..#..
..#..
..#..
..#..
..#..
class 3 sample 1
#####
#....
#....
####.
#....
#....
#####
class 3 sample 2
####.
```

```
#....
#....
####.
#....
#....
####.
class 3 sample 3
#####
#....
#....
.###.
#....
#....
#####
class 3 sample 4
#####
#....
#....
#....
####.
#....
#####
class 3 sample 5
#####
#....
####.
#....
#....
#....
#####
class 3 sample 6
####.
#....
#....
###..
#....
#....
####.
class 3 sample 7
#####
##...
##...
####.
##...
##...
#####
class 3 sample 8
#####
#....
#....
####.
#....
#....
####.
class 3 sample 9
#####
#....
#....
###..
#....
#....
#####
class 3 sample 10
####.
#....
#....
####.
#....
#....
.####
```

Вывод програмы:

```
=== Контроль качества датасета ===
Nfill = 446
внутри класса 3: среднее Хэмминга = 5.78
```

```
внутри класса Г: среднее Хэмминга = 8.13
внутри класса Е: среднее Хэмминга = 4.49
внутри классов (общее) = 6.13
между З и Г: 16.00
между З и Е: 13.16
между Г и Е: 9.98
между классами (общее) = 13.05

=== Проверка градиентов (численно) ===
макс. относительное отклонение: 8.52e-10

=== Базовый эксперимент ===
H=4, eta=0.1: эпох = 15, критерий достигнут: True, Es = 0.0439, CE = 0.2595
accuracy train = 1.000, test = 1.000
Матрица ошибок (train):
 [[7 0 0]
 [0 7 0]
 [0 0 7]]
Матрица ошибок (test):
 [[3 0 0]
 [0 3 0]
 [0 0 3]]
средняя уверенность на верных тестах: 0.729
неверных тестовых примеров нет

=== Исследование H (5 запусков) ===
H | параметров | эпохи ср (min-max) | test acc ср (min-max) | не достигли
2 | 81 | 34 (24-43) | 95.6% (88.9-100.0) | 0
4 | 159 | 16 (13-19) | 97.8% (88.9-100.0) | 0
8 | 315 | 10 (9-12) | 100.0% (100.0-100.0) | 0

=== Шум ===
m=0: общая 100.0%  З 100.0%  Г 100.0%  Е 100.0%
m=1: общая 94.9%  З 100.0%  Г 84.7%  Е 100.0%
m=2: общая 95.6%  З 100.0%  Г 86.7%  Е 100.0%
m=3: общая 92.7%  З 99.3%  Г 79.3%  Е 99.3%
m=4: общая 90.0%  З 98.7%  Г 73.3%  Е 98.0%
m=5: общая 86.4%  З 96.7%  Г 67.3%  Е 95.3%
m=6: общая 85.3%  З 94.7%  Г 68.0%  Е 93.3%
m=7: общая 80.2%  З 95.3%  Г 58.7%  Е 86.7%
m=8: общая 74.7%  З 84.0%  Г 55.3%  Е 84.7%
наименьшее m с accuracy < 80%: 8

=== Карты весов: интерпретация нейронов ===
нейрон 1: v=[З:+0.64, Г:+0.32, Е:-1.13] -> усиливает «З», подавляет «Е»; макс |w| в клетках
(строка,столбец): (6,5):+0.85, (5,5):+0.84, (4,2):-0.62, (7,2):-0.59
нейрон 2: v=[З:+1.08, Г:-1.80, Е:+0.99] -> усиливает «З», подавляет «Г»; макс |w| в клетках
(строка,столбец): (7,4):+1.19, (7,5):+0.91, (6,2):-0.82, (4,4):+0.80
нейрон 3: v=[З:-0.44, Г:+1.20, Е:-0.87] -> усиливает «Г», подавляет «Е»; макс |w| в клетках
(строка,столбец): (4,3):-0.85, (1,3):+0.68, (7,4):-0.63, (5,4):-0.58
нейрон 4: v=[З:+2.03, Г:-1.24, Е:-0.39] -> усиливает «З», подавляет «Г»; макс |w| в клетках
(строка,столбец): (3,1):-0.84, (1,1):-0.84, (6,5):+0.81, (2,5):+0.72

=== Три самых неуверенных тестовых примера ===
Г №10  p=З:0.2215, Г:0.4322, Е:0.3462
#####
.#...
..#..
..#..
..#..
..#..
..#..
Е №9  p=З:0.1653, Г:0.1403, Е:0.6944
#####
#....
#....
###..
#....
```

```
#....
#####
E №8  p=3:0.1710, Г:0.1327, Е:0.6963
#####
#....
#....
####.
#....
#....
####.

=== Чужой почерк / чужая буква / порог отказа ===
Тест (мой почерк): всего 9, отвергнуто 1, из них были бы верными 1
foreign.txt не найден – пропуск
alien.txt не найден – пропуск

=== Режим функционирования (демонстрация) ===
--- обучающий: 3 №1
.###.
#...#
....#
..##.
#...#
#...#
.###.
p1=0.8493  p2=0.0219  p3=0.1287
Класс: 3 (№1); уверенность: 0.8493; решение (τ=0.6): 3

--- обучающий: 3 №2
..##.
.#..#
....#
..##.
.#..#
.#..#
..##.
p1=0.8556  p2=0.0301  p3=0.1143
Класс: 3 (№1); уверенность: 0.8556; решение (τ=0.6): 3

--- обучающий: 3 №3
.###.
##..#
....#
..##.
#...#
#...#
.###.
p1=0.8525  p2=0.0277  p3=0.1197
Класс: 3 (№1); уверенность: 0.8525; решение (τ=0.6): 3

--- тестовый: 3 №8
.###.
#...#
....#
#...#
..##.
#...#
.###.
p1=0.7504  p2=0.0362  p3=0.2134
Класс: 3 (№1); уверенность: 0.7504; решение (τ=0.6): 3

--- тестовый: 3 №9
.###.
#...#
#...#
..##.
#...#
#...#
```

```
.###.
p1=0.8202  p2=0.0285  p3=0.1513
Класс: З (№1); уверенность: 0.8202; решение (τ=0.6): З

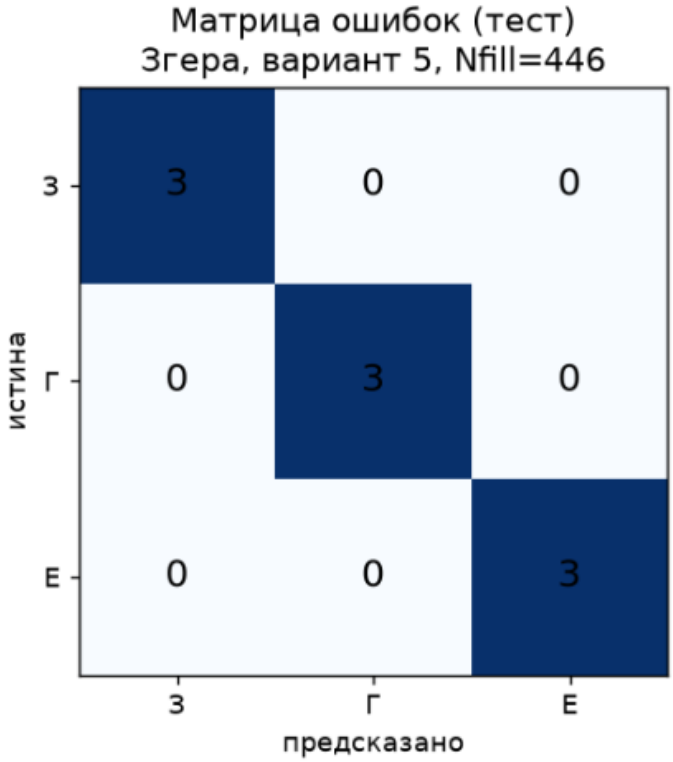
--- тестовый: З №10
.###.
#...#
....#
..##.
#...#
#..##
.###.
p1=0.8410  p2=0.0203  p3=0.1387
Класс: З (№1); уверенность: 0.8410; решение (τ=0.6): З

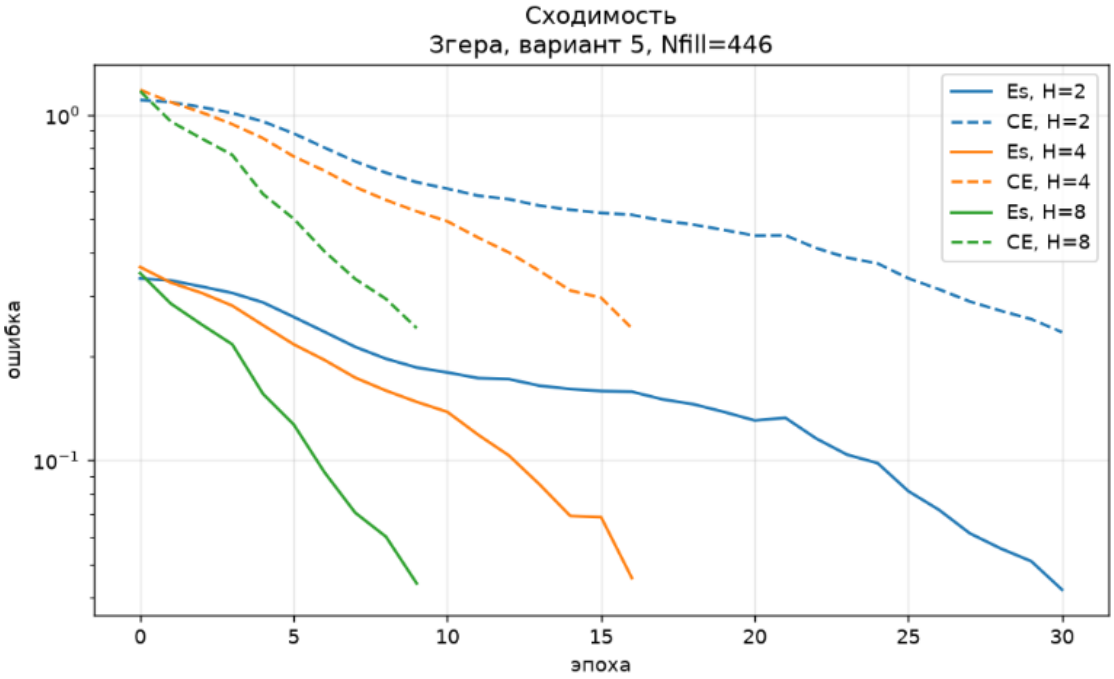
--- искажённый: З №8, изменено клеток: 3
.###.
#...#
....#
#...#
.##..
#...#
..##.
p1=0.7171  p2=0.0623  p3=0.2206
Класс: З (№1); уверенность: 0.7171; решение (τ=0.6): З

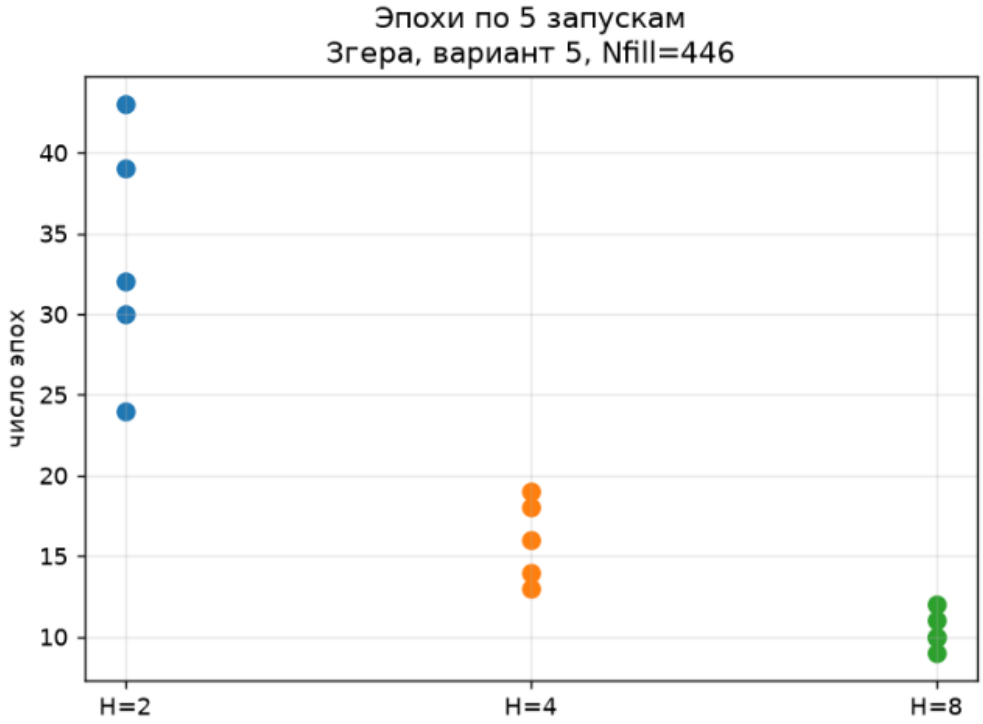
--- искажённый: Г №9, изменено клеток: 6
#.###
#.#.#
.....
##...
#..#.
.....
#....
p1=0.1183  p2=0.4922  p3=0.3895
Класс: Г (№2); уверенность: 0.4922; решение (τ=0.6): не распознано

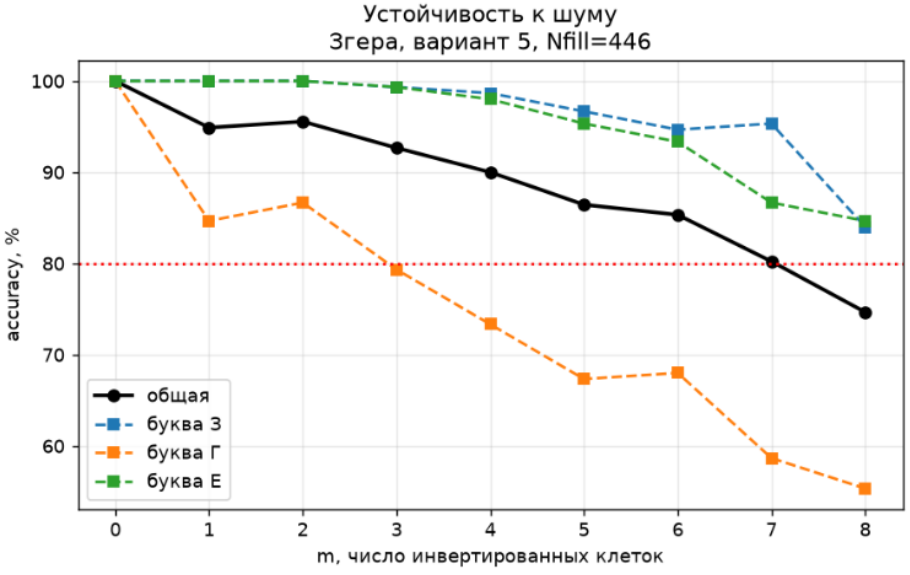

Process finished with exit code 0
```

Блок визуализации:




Сходимость
Згера, вариант 5, Nfill=446
Es, H=2
CE, H=2
Es, H=4
CE, H=4
Es, H=8
CE, H=8
ошибка
эпоха


Эпохи по 5 запускам
Згера, вариант 5, Nfill=446
число эпох
H=2
H=4
H=8


Устойчивость к шуму
Згера, вариант 5, Nfill=446
общая
буква З
буква Г
буква Е
accuracy, %
m, число инвертированных клеток





Результаты

Контроль датасета. 30 объектов, Nfill = 446. Расстояния Хэмминга: внутри классов 6,13 (больше порога 3), между классами 13,05. Ближе всего Г и Е (9,98). Градиенты проверены численно, отклонение $8{,}5 \cdot 10^{-10}$.

Базовый эксперимент (H = 4, η = 0,10). Критерий Es ≤ 0,05 достигнут за 15 эпох, Es = 0,0439, CE = 0,2595. Accuracy: обучение 100 % (21/21), тест 100 % (9/9). Матрицы ошибок диагональные, неверных примеров нет. Средняя уверенность на верных тестах 0,729.

Влияние H (5 запусков).

H	Параметров	Эпохи, среднее (min–max)	Test acc, среднее (min–max)	Не достигли
2	81	34 (24–43)	95,6 % (88,9–100)	0/5
4	159	16 (13–19)	97,8 % (88,9–100)	0/5
8	315	10 (9–12)	100 % (100–100)	0/5

С ростом H число эпох падает. Разница по accuracy в пределах одной ошибки (1 пример = 11,1 п. п.), поэтому различить конфигурации по 9 тестам нельзя. H = 4 не уступает остальным при вдвое меньшем числе параметров, чем у H = 8.

Шум. Общая accuracy: 100 % при m = 0, 90 % при m = 4, 80,2 % при m = 7 и 74,7 % при m = 8. Ниже 80 % она падает при m = 8. Самая хрупкая буква Г: 79,3 % уже при m = 3. У неё мало закрашенных клеток и она ближе всего к Е. Падение нелинейно: пока шум не меняет

наибольшую вероятность, ответ сохраняется, а затем резко переключается на соседний класс.

Карты весов. Нейрон 3 ближе всего к «детектору Г»: v = +1,20 для Г, −0,87 для Е, значимые клетки (1,3) с плюсом и (4,3) с минусом. У остальных нейронов однозначной буквы нет, то есть представление распределённое.

Неуверенные примеры. Самый неуверенный Г №10 (p: З 0,22, Г 0,43, Е 0,35). Это единственный пример, отвергнутый порогом $\tau = 0{,}6$, и он был бы верным. Далее Е №9 (0,694) и Е №8 (0,696).

Вывод:

В работе обучен многослойный персептрон 35–4–3 (скрытый слой сигмоида, выход softmax, функция потерь кросс-энтропия) для классификации рукописных букв З, Г, Е. Датасет собран вручную: N_fill = 446. Расстояния Хэмминга показывают, что экземпляры одной буквы различаются (в среднем 6,13), а разные буквы различаются сильнее (13,05). Аналитические градиенты совпали с численными (отклонение $8{,}5 \cdot 10^{-10}$). Сеть с H = 4, η = 0,10 достигла критерия $E_s \le 0{,}05$ за 15 эпох и дала 100 % на обучении (21/21) и на тесте (9/9).

1. Какие буквы путаются чаще всего.

Ошибок на тесте нет, матрица диагональная, поэтому путаницу можно оценить только по уверенности и расстояниям. Ближе всего друг к другу Г и Е (расстояние Хэмминга 9,98, у пар З–Г и З–Е 16,00 и 13,16). Самый неуверенный тестовый пример Г №10: p(Г) = 0,43, p(Е) = 0,35, p(З) = 0,22. На листе Г и Е перекрываются в клетках верхней строки (1,1)–(1,5) и левого столбца (2,1)–(7,1). У Г №10 перекладина смещена от края к центру (клетки (2,2), (3,3)–(7,3)), и как раз поэтому сеть сомневается. Е №8 и Е №9 классифицированы верно, но с p = 0,696 и 0,694. Это согласуется с тем, как буквы различаются на листе: Е отличается от Г нижней полкой (строка 7) и средней перекладиной (строка 4), а при их отсутствии буква похожа на Г. [Кросс-тест на чужом почерке не проводился, поэтому ошибки на нём указать нельзя.]

2. Влияние числа скрытых нейронов H.

С ростом H число эпох падает: 34 для H = 2, 16 для H = 4, 10 для H = 8, все 15 запусков достигли критерия. Средняя тестовая accuracy 95,6 %, 97,8 % и 100 %. Разница укладывается в одну ошибку на 9 тестовых примерах (1 пример = 11,1 п. п.), поэтому по такой выборке уверенно различить конфигурации нельзя. Наименьшее H, не уступающее остальным заметно, это H = 4 при вдвое меньшем числе параметров (159 против 315). H = 2 обучается вдвое дольше и даёт чуть больший разброс.

3. Почему softmax и кросс-энтропия.

Классы взаимоисключающие, и softmax даёт распределение вероятностей (сумма равна 1), в котором классы конкурируют. Независимые сигмоиды такой связи не имеют и могут одновременно дать высокие или низкие значения для нескольких букв. У кросс-энтропии с softmax градиент по входу выходного слоя равен $p - y$, без множителя σ'. Поэтому при сильной ошибке градиент не затухает, чего нет у MSE с сигмоидой. ВСЕ на независимых сигмоидах решает задачу «каждая буква отдельно», а здесь нужен выбор одной из трёх.

4. Устойчивость к шуму.
Общая accuracy: 100 % при m = 0, 90 % при m = 4, 80,2 % при m = 7 и 74,7 % при m = 8. Ниже 80 % она падает при m = 8. Самая хрупкая буква Г: 79,3 % уже при m = 3 и 55,3 % при m = 8. Е и З устойчивее (84,7 % и 84,0 % при m = 8). У Г закрашено меньше всего клеток (вертикаль и верхняя строка), и она ближе всего к Е (расстояние 9,98), поэтому несколько инвертированных клеток превращают её в Е: достаточно добавить полки в строках 4 и 7. Кривая нелинейна, потому что пока шум не меняет, какая вероятность наибольшая, решение остаётся прежним, а после накопления нескольких искажений оно резко переключается на соседний класс.

5. Карты весов.
Каждая карта показывает, какие клетки нейрон «любит» (положительные веса) и какие подавляет (отрицательные). Нейрон 4 чувствителен к З: v = +2,03 для З и −1,24 для Г, положительные веса в клетках (6,5), (2,5), отрицательные в (1,1), (3,1), то есть нейрон включается при закрашенном правом крае и пустом левом, как у З. Нейрон 3 работает на Г: v = +1,20 для Г и −0,87 для Е, (1,3) с плюсом и (4,3), (5,4), (7,4) с минусом, то есть подавляется, если закрашены клетки Е в середине и внизу. Нейроны 1 и 2 однозначной буквы не выделяют: их выходные веса разных знаков для разных букв (представление распределённое), и класс определяется комбинацией всех четырёх нейронов.

6. «Чужая» буква и порог отказа.

Softmax не умеет отвечать «не знаю», потому что нормирует выход так, что вероятности всегда дают в сумме 1 и обязательно выбирают один из трёх классов, даже если вход не похож ни на один. Порог τ = 0,6 позволяет отвергать примеры с низкой уверенностью. На тестовой выборке отвергнут 1 пример из 9 (Г №10), и он был бы классифицирован верно, то есть цена порога 11,1 % верных примеров. Порог тем полезнее, чем хуже сеть узнаёт неизвестные объекты.

7. Чужой почерк и обобщение.
Теоретически модель, обученная на 21 примере одного человека, обобщается хуже на другой почерк, и 100 % на тесте объясняется тем, что тест написан тем же человеком, так что это оценка только по одному почерку. Меры улучшения: аугментация (сдвиг буквы на клетку, небольшие искажения), увеличение выборки (больше экземпляров и больше людей), регуляризация (штраф на веса), ранняя остановка. Первой я бы проверил аугментацию сдвигом: она не требует новых данных и напрямую воспроизводит различия почерка (положение и наклон).

Вывод по лабораторной работе: на основе многослойного персептрона 35–H–3 решил задачу многоклассовой классификации рукописных букв по набору данных, который каждый студент создаёт самостоятельно. Научился оцифровывать реальные данные, использовать выходной слой softmax с функцией потерь «кросс-энтропия», оценивать качество классификации по матрице ошибок, исследовать устойчивость сети к искажениям входа и влияние числа скрытых нейронов, проверять аналитические градиенты численно и выполнять шаг обучения вручную.